

수라간의 비밀 — 세자 저하의 괴질을 고쳐라

중학교 2학년 가정과 · 청소년의 영양과 식생활 단원 (온·오프라인 활동지 포함)

I 부. 기획 의도 · 목표 · 스토리라인

1. 기획 의도

가정과 교육과정은 지식 습득 자체보다 그 지식을 실생활의 문제 해결에 적용하는 힘 — 실천적 문제해결능력, 생활자립능력, 관계형성능력(의사소통능력) — 을 기르는 것을 본질적 목표로 삼는다. 그러나 6대 영양소 단원은 흔히 암기 중심으로 다뤄져 이 세 역량과 잘 연결되지 못한다. 이 활동은 '세자 저하의 괴질'이라는 실천적 문제 상황을 설정해, 학생이 영양소 지식을 스스로 문제 해결의 도구로 사용하고, 그 판단을 모둠원과 나누며, 결과를 자신의 식생활에 되비추어보게 만드는 것을 목표로 설계되었다.

2. 학습 목표 (교과 역량 연계)

- ① 실천적 문제해결능력 세자 저하가 쓰러진 원인이라는 실천적 문제 상황에서, 증상·단서·용의자 식단이라는 흩어진 정보를 비교·분석하여 원인을 규명하고, 영양학적 근거를 들어 문제 해결 과정을 논리적으로 서술할 수 있다.
- ② 생활자립능력 6대 영양소의 기능과 결핍 증상, 칼슘 흡수 촉진·방해 요인을 이해하고, 이를 자신의 일상 식생활에 적용하여 균형 잡힌 식사를 스스로 계획·평가할 수 있다.
- ③ 관계형성능력(의사소통능력) 모둠원과 단서 해석·용의자 추리 과정에서 서로 다른 의견을 나누고 합의된 결론을 이끌어내며, 그 근거를 상대가 이해할 수 있도록 조리 있게 설명할 수 있다.

3. 수업 내용과의 연계성

[9기가01-03] 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성을 이해하여 자신의 식생활을 평가하고, 식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천한다.

[9기가02-02] 한국인 영양소 섭취기준과 식사구성안을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 계획한다.

두 성취기준은 '이해 → 평가 → 실천'의 흐름을 담고 있는데, 이는 실천적 문제해결능력·생활자립능력이 요구하는 사고 흐름과 정확히 겹친다. 학생은 세자 저하의 증상 원인을 규명하며(이해), 4인의 식단을 비교·평가하고(평가), 자신의 식생활에 필요한 영양소를 되짚어본다(실천). 모둠 활동으로 진행되는 추리·합의 과정은 관계형성능력을, 최종 판결문 서술과 발표는 의사소통능력을 자연스럽게 요구한다.

4. 전체 스토리라인과 나레이션

아래 나레이션은 교사가 도입부에서 읽어주거나, 웹앱 화면에 그대로 노출해도 되는 완성된 대본이다.

프롤로그 — 세자 저하, 쓰러지다

"저하! 저하!" 새벽 어스름, 침소를 지키던 상궁의 다급한 목소리가 궁궐의 정적을 갈랐다. 총명하기로 소문난 세자 저하가 자리에서 일어나지 못한 채 발견된 것이다. 어의가 달려갔을 때, 저하의 처소 구석에는 누군가 황급히 떨어뜨린 듯한 약통과 찢어진 의학 서책이 나뒹굴고 있었다. 독살은 아니었다. 그러나 분명, 누군가 저하의 건강을 노리고 있었다.

제1막 — 어의의 비밀 일지

어의는 밤을 새워 저하의 증상을 기록했다. 췌불을 끄면 아무것도 보지 못해 헛손질을 하고, 잇몸에서는 피가 멎지 않으며, 다리와 척추의 뼈가 눈에 띄게 휘어 있었다. '독이 아니다. 이것은 오랜 시간에 걸쳐 특정 영양소를 결핍시킨 자의 소행이다.' 그리고 최근 사흘간 저하의 수라를 올릴 수 있었던 자는 단 넷뿐이었다.

제2막 — 네 명의 용의자

수라간 최 상궁, 장 내시, 세자빈 심씨, 의녀 장덕. 넷 모두 저하를 위한다는 명분으로 각기 다른 음식을 올렸다고 진술했다. 그러나 그들의 식단 어딘가에, 결정적인 결핍의 흔적이 숨어 있었다.

용의자	11월 10일 올린 식단	주요 특징
수라간 최 상궁	흰 쌀밥, 매운 제육구이, 식혜(감주)	탄수화물(쌀밥·식혜), 단백질·지방(돼지고기), 매운맛
장 내시	골동면(밀국수), 소고기 육전, 오미자차	탄수화물(밀국수), 단백질(소고기), 비타민C(오미자차)
세자빈 심씨	연계 백숙(닭고기), 감자 청포묵 범벅	단백질(닭고기), 탄수화물(감자·청포묵)
의녀 장덕	돼지 수육 보쌈, 유자청 고사리 채소 버무림	단백질·지방(돼지수육), 비타민C(유자청)

제3막~종막 — 여섯 개의 봉인과 어명 선포

어의의 방에는 여섯 개의 봉인이 남아 있었다. 반절표로 짚어야 하는 글자, 깨진 채 흩어진 인장 조각, 그림자 속 진단 기록, 시각을 알리는 십이지, 서책의 마지막 질문, 그리고 용의자의 호패. 이 여섯 봉인을 모두 풀어야만 통행패가 완성되고, 비로소 어전에 나가 진범을 고할 수 있다. 그러나 진실이 드러난 뒤에도, 이야기는 아직 끝나지 않는다 — 범인은 있으나, 죄인은 없을 수도 있다.

Ⅱ부에서는 이 여섯 봉인 각각의 오프라인·온라인 진행 방식과 실제 문제 내용을 관문별로 상세히 다룬다.

Ⅱ부. 온·오프라인 결합 시나리오와 구체적 문제

전체 진행은 웹앱을 중심으로 이어진다. 관문마다 실제 사용할 문제와 정답, 그 안의 트릭을 순서대로 실었다. 물리적으로 손을 움직여야 하는 두 지점(관문 2, 관문 6)에 대한 오프라인 준비·진행 안내는 혼선을 막기 위해 반복하지 않고 이 부 마지막에 한 번에 정리했다.

관문 1

봉인된 약궤 — 반절표 좌표 암호

약궤 위에 낫선 필체로 자음만 남은 글귀가 적혀 있다. '소리마다 받쳐 적은 자가 곧 숫자니라' — 어의의 낙관 아래 흐릿하게 남은 경고다.

웹앱이 반절표(자모 좌표표)와 초성 힌트를 보여주면, 학생은 정답 3개를 입력한다. 웹앱은 각 답의 '받침 있는 글자 수'를 자동으로 세어 1차 봉인 번호(3자리)를 계산해 보여준다. 이 3자리 번호는 실물 3자리 다이얼 자물쇠 상자의 개봉 코드이기도 하다 — 번호를 맞춰 상자를 열면 관문 2에서 쓸 인장 조각이 나온다.

문항	초성 힌트	정답	받침 있는 글자 수
①	ㅌ ㅅ ㅎ ㅁ — 몸의 주된 에너지원, 1g당 4kcal		
②	ㄷ ㅂ ㅈ — 신체 조직을 구성, 부족하면 성장 부진		
③	ㅈ ㅂ — 1g당 9kcal, 체온 유지와 장기 보호		

정답: ① 탄수화물(받침 2개: 탄, 물) ② 단백질(받침 3개: 단, 백, 질) ③ 지방(받침 1개: 방) → 1차 봉인 번호 231 → 3자리 자물쇠 상자 개봉 코드

관문 2

찢어진 어의의 인장 — 원소기호와 뒤집힌 밀지

종이 뒷면에는 누군가 급히 휘갈겨 쓴 듯한 밀지가 거꾸로 붙어 있다.

3자리 자물쇠 상자에서 꺼낸 인장 조각을 실제로 맞춰보아야 하는 관문이다 (오프라인 진행 방법은 이 부 마지막 '오프라인 연동 안내' 참고). 조각을 맞춰 복원한 문장을 웹앱에 입력하면, 웹앱이 순서를 해석해 2차 봉인 번호(4자리)를 자동 계산한다. 이 4자리 번호는 실물 4자리 다이얼 자물쇠 상자의 개봉 코드이기도 하다 — 번호를 맞춰 상자를 열면 관문 6에서 쓸 4인 용의자의 호패 이름 조각이 나온다.

번호	무기질	원소기호
①	칼슘	_____
②	인	_____
③	철	_____

④	아연	_____
---	----	-------

뒤집힌 밀지: '다이철 연아 숨칼 인 는서순 짜진 의인붕' → 거꾸로 읽으면 '붕인의 진짜 순서는 인 칼숨 아연 철이다' → 번호로 ②-①-④-③ → 2차 붕인 번호 2143 → 4자리 자물쇠 상자 개봉 코드

관문 3

그림자 진단서 — 증상과 영양소를 이어라

어의가 촛불 아래에서 남긴 진단 기록. 각 증상이 어떤 영양소의 결핍에서 비롯되었는지 짚지어야 한다.

웹앱의 매칭 화면에서 증상마다 영양소를 선택하면 즉시 채점하며, 오답이면 재도전할 수 있다.

[보기] A. 비타민 D B. 단백질 C. 비타민 A D. 오메가-3 지방산 E. 비타민 C F. 비타민 B군

어의의 진단 기록 (증상)	판정
1. 어두워지면 눈앞의 물건을 전혀 보지 못하고 헛손질을 한다	_____
2. 잇몸에서 피가 멎지 않고 조금만 부딪혀도 멍이 심하게 든다	_____
3. 다리와 척추의 뼈가 눈에 띄게 휘어 혼자 서지 못한다	_____
4. 키가 잘 자라지 않고 근육이 제대로 만들어지지 않는다	_____
5. 매일 챙겨 먹지 않으면 금방 피로해지고 결핍 증상이 빠르게 나타난다	_____
6. 두뇌 발달이 더디고 혈행이 원활하지 않다	_____

△ 함정 5번 증상의 '피로감'만 보고 곧바로 철분(빈혈)을 떠올리기 쉽다. 진짜 단서는 '매일 챙겨 먹지 않으면'이라는 표현에 있다 — 몸에 저장되지 않는 영양소를 떠올려야 한다.

정답: 1-C 2-E 3-A 4-B 5-F 6-D

관문 4

시각의 증거 — 십이지시 암호

'세자 저하가 쓰러진 시각은 유시(酉時)였다' — 내의원 기록에 남은 짧은 한 줄.

웹앱 화면만으로 진행되는 관문이다. 12지지 순번표와 단서를 화면에 띄우면, 학생이 사건 발생 시각을 확인한다. 이 시각은 별도의 봉인 번호가 되는 것이 아니라, 관문 6에서 호패의 입궁 시각과 대조할 핵심 증거로 그대로 쓰인다.

자(1)	축(2)	인(3)	묘(4)	진(5)	사(6)
오(7)	미(8)	신(9)	유(10)	술(11)	해(12)

사건 발생 시각 = 유시(酉, 10번째) — 이 '유시'라는 사실 자체가 관문 6의 알리바이 대조 기준이 된다.

관문 5

내의원의 마지막 질문 — 심화 서술

서책의 마지막 장, 어의가 남긴 세 가지 질문에 답해야 한다.

웹앱에 서술을 입력하고 '정답 확인'을 누르면 모범답안이 공개되며, 학생 스스로 O/X로 채점한다.

④-1 칼슘 흡수 촉진 인자를 3가지 이상 쓰시오 (예: 비타민D, 적당한 운동, 마그네슘)

④-2 칼슘 흡수 방해 인자·습관을 3가지 이상 쓰시오 (예: 카페인, 짠 음식, 탄산음료, 운동 부족)

△ 함정 '운동 부족'과 '과도한 운동'을 혼동하지 마라 — 방해 요인은 운동이 '부족'할 때다.

④-3 필수 아미노산과, 세포막 형성·두뇌 발달에 필요한 지방산(오메가-3)의 이름을 쓰시오

관문 6

호패, 진실을 가르다 — 소거와 최종 검거

단서 A와 B는 저하가 '왜' 병을 얻으셨는지 말해준다. 그러나 '누가' 그리하였는지는 이 저울 위에서 가려진다.

4자리 자물쇠 상자에서 나온 4인의 호패 이름 조각 중, 진범이 누구인지는 아직 알 수 없다. 디지털 소거표(O/X)에 학생이 체크하면 웹앱이 자동으로 후보를 압축해 보여준다. 마지막 확정 절차(호패 물리 대조)는 이 부 마지막 '오프라인 연동 안내'에 정리했다.

용의자	단서 C매운 음식인가?	단서 D쌀밥·식혜(다당류)인가?	단서 E돼지고기+고추양념인가?
수라간 최 상궁	—	—	—
장 내시	—	—	—

세자빈 심씨	—	—	—
의녀 장덕	—	—	—

△ 함정 의녀 장덕도 '돼지고기'를 올렸다 — 언뜻 진범처럼 보인다. 그러나 단서 E는 '고추 양념이 묻은' 돼지고기였다. 유자청은 새콤달콤할 뿐 맵지 않다.

정답: 수라간 최 상궁 = O·O·O (세 단서 모두 일치), 나머지 셋은 한 가지 이상 불일치 → 제외

어명 선포 — 판결문 작성

모든 봉인이 풀렸다. 이제 그대가 밝혀낸 진실을 어명으로 선포할 차례다.

웹앱에도 관문 2에서 얻은 4자리 코드(2143)를 입력해야 종막 화면이 열린다 — 실물 자물쇠 상자를 연 바로 그 코드다. 이후 웹앱에서 용의자를 지목하고 근거를 서술해 제출하면, 정답 여부에 따라 성공/실패 엔딩과 통계·해설이 표시된다.

진범: 수라간 최 상궁 — 단서 C·D·E가 모두 그의 식단과 일치하며, 매운 음식·쌀밥·식혜는 저하에게 필요한 비타민 A·C·D와 칼슘을 극도로 결핍시켜 야맹증·괴혈병·구루병을 유발했다.

에필로그 — 최 상궁의 고백

최 상궁은 무릎을 꿇고 고했다. '소인, 그저 저하께서 기운을 차리시길 바라는 마음뿐이었습니다. 어릴 적부터 들어온 말이 있었나이다 — 기름진 고기와 매운 음식을 배불리 드시면 없던 기운도 솟는다고. 하여 사흘 내내 매운 제육과 흰 쌀밥, 단 식혜만을 올렸사옵니다. 그것이 오히려 저하를 병들게 할 줄은... 소인, 진정 몰랐사옵니다.'

어의가 나직이 답했다. '기름진 고기와 매운맛은 잠시 입맛을 돋우고 속을 뜨겁게 할 뿐이다. 허나 저하의 눈을 밝히고, 잇몸을 지키고, 뼈를 굳게 세우는 힘은 채소와 과일, 우유와 같은 다른 음식에서 나온다. 그대가 사흘 내내 올린 수라에는 그 힘이 단 하나도 없었느니라.'

실제로 최 상궁의 식단을 6대 영양소 기준으로 진단해보면, 왜 세자 저하가 병들었는지 숫자와 표로도 확인할 수 있다.

영양소	최 상궁 식단(3일) 속 상태	결과
탄수화물	흰 쌀밥 + 식혜(다당류)로 과다 섭취	필요 이상으로 충분 → 오히려 다른 영양소 섭취 자리를 차지함
단백질·지방	매운 제육구이(돼지고기)로 충분	양은 충분했으나 다른 영양소와 균형을 이루지 못함
비타민 A	채소·과일이 식단에 전혀 없음	결핍 → 야맹증
비타민 C	채소·과일이 식단에 전혀 없음	결핍 → 괴혈병
비타민 D	채소·과일 없음 + 햇빛 차단(단서 B)	결핍 → 구루병
칼슘	유제품·해조류 등 급원 식품이 전무	결핍 → 뼈 성장 이상 악화

탄수화물과 단백질·지방은 오히려 충분했다는 점이 핵심이다 — 이 사건은 '적게 먹어서'가 아니라 '골고루 먹지 않아서' 생긴 병이었다.

전하께서는 최 상궁을 벌하지 않으시고, 대신 내의원으로 하여금 온 궁궐에 '균형 잡힌 수라의 법도'를 새로 정리하라 명하셨습니다. 그리고 이르시길 — '한 가지 음식에 치우치면, 아무리 정성이 지극해도 몸을 상하게 할 수 있다. 백성들도 이를 알아야 할 것이다.'

오프라인 연동 안내 (물리적 조작이 필요한 지점 전체 정리)

여섯 관문 중 대부분은 웹앱 화면만으로 완결된다. 손으로 직접 여는 '방탈출다움'을 살리기 위해 두 개의 실물 다이얼 자물쇠 상자를 두었다 — 관문 1·2를 잇는 3자리 상자, 관문 2·6을 잇는 4자리 상자. 그 흐름을 여기 한 번에 정리한다.

① 3자리 자물쇠 상자 — 관문 1 → 관문 2

- 사전 준비: 인장 도안을 지그재그 4조각으로 미리 잘라 3자리 다이얼 자물쇠 상자 안에 넣고, 231로 잠가둔다.
- 진행: 학생이 관문 1(반절표 좌표 암호)을 풀어 얻은 231로 상자를 열면 인장 조각 4장이 나온다. 조원들이 조각을 직접 맞춰 붙이면 → 뒷면의 뒤집힌 밑지 전체 문장이 드러난다.
- 연동: 복원한 문장을 웹앱 입력창에 옮겨 적으면, 웹앱이 2차 봉인 번호(2143)를 계산해준다 — 이 번호가 다음 자물쇠 상자의 코드가 된다.

② 4자리 자물쇠 상자 — 관문 2 → 관문 6

- 사전 준비: 용의자 4인의 호패 이름 조각(학생용 반쪽)을 4자리 다이얼 자물쇠 상자 안에 넣고, 2143으로 잠가둔다. 입궁 시각이 적힌 교사용 반쪽은 상자에 넣지 않고 교사가 별도로 보관한다.
- 진행: 학생이 관문 2에서 얻은 2143으로 상자를 열면 4인의 이름 조각이 모두 나온다. 웹앱의 디지털 소거표(단서 C·D·E)로 후보를 1명까지 좁힌 뒤, 그 인물의 이름 조각만 골라 교사에게 가져간다.
- 연동: 교사가 보관한 입궁 시각 반쪽과 맞춰, 관문 4에서 확인한 사건 시각(유시)과 일치하는지 눈으로 확인한다. 일치하면 웹앱의 '검거 확정' 체크박스를 누르고 종막 화면으로 넘어간다 — 이때 웹앱에도 2143을 다시 입력해 실물 코드와 동일함을 한 번 더 확인시킨다.

이 두 상자를 제외한 나머지 모든 관문(1·3·4·5, 종막)은 별도 준비물 없이 웹앱 화면만으로 바로 진행할 수 있다.

III부. 마무리 정리

1. 정리 활동

- 모둠별로 확보한 정답 수·소요 시간·최종 지목 결과를 짧게 공유한다.
- 교사는 진범과 추리 근거를 다시 한 번 짚어주며, 실제 조선시대 궁중 음식과 오늘날 균형 잡힌 식단의 차이를 짧게 연결해 설명한다.
- 에필로그(최 상궁의 고백)를 함께 읽거나 들려주고, 아래 '오늘의 교훈'으로 활동을 마무리한다.
- 소감 한 줄 쓰기 — '오늘 활동에서 가장 놀라웠던 단서는?' 같은 질문으로 마무리한다.

오늘의 교훈 (교사 클로징 멘트)

이 활동은 '누가 범인인가'를 찾는 것 자체가 목적이 아니었습니다. 최 상궁은 세자 저하를 해치려 한 것이 아니라, 정확한 영양 지식 없이 좋은 의도만으로 식단을 짰기 때문에 오히려 병을 키웠습니다. 이는 오늘날 우리의 식생활에도 그대로 적용됩니다 — 아무리 좋아하는 음식이라도 한쪽으로 치우쳐 먹으면 몸에 필요한 영양소가 부족해질 수 있습니다. 오늘 배운 6대 영양소 지식은, 여러분이 스스로 식단을 챙기거나 가족의 건강을 살필 때 '최 상궁의 실수'를 반복하지 않게 해주는 도구입니다.

확장 활동 (선택) — 나의 식단 진단하기

시간이 남으면, 최 상궁의 식단 진단표를 자신에게도 적용해본다. 어제(또는 최근) 하루 동안 먹은 음식을 떠올려 아래 6가지 영양소를 실제로 챙겼는지 스스로 체크하고, 부족했던 영양소를 채울 방법을 한 줄로 적는다.

영양소	오늘 챙겼나요?	부족했다면, 무엇을 더 먹으면 좋을까?
탄수화물	—	
단백질	—	
지방	—	
무기질(칼슘 등)	—	
비타민(A·C·D 등)	—	
물	—	

이 활동지는 [9기가02-02]의 '균형 잡힌 식사 계획'을 학생 개인의 실제 식생활로 직접 연결하는 확장 과제로 활용할 수 있으며, 가정통신문이나 다음 차시 과제로 확장해도 좋다.

2. 준비물 체크리스트

구분	항목	비고
----	----	----

오프라인(물리 필수)	3자리 다이얼 자물쇠 상자 1개, 4자리 다이얼 자물쇠 상자 1개, 인장 조각 도안 4조각, 호패 조각 도안 4인분, 가위, 풀/테이프	인장 조각은 3자리 상자(코드 231)에, 호패 이름 조각은 4자리 상자(코드 2143)에 미리 넣어 잠가둠
오프라인(선택)	반절표·12지지 순번표·서술형 문항 활동지	전부 웹앱으로도 대체 가능
온라인	조별 스마트기기, 웹앱 링크(Netlify 또는 QR코드)	조당 대표 기기 1대 권장

3. 운영 시간 옵션

버전	포함 관문	예상 소요 시간
라이트	관문 1·3·6 + 종막	약 15~18분
표준	관문 1·2·3·6 + 종막	약 22~25분
풀버전	관문 1~6 전체 + 종막	약 35~40분

4. 기대 효과 (역량별)

실천적 문제해결능력 증상·단서·식단이라는 흩어진 정보를 스스로 비교·분석해 원인을 규명하는 경험을 통해, 지식을 실제 문제 해결에 적용하는 힘이 길러진다.

생활자립능력 6대 영양소 지식이 암기가 아니라 사건 추리의 결정적 근거로 쓰이며, 자신의 식생활을 스스로 점검·계획하는 힘으로 자연스럽게 이어진다.

관계형성능력(의사소통능력) 모둠원과 단서를 나누고 합의하며 판결문을 함께 서술하는 과정에서, 다른 의견을 조율하고 근거를 들어 설득하는 힘이 길러진다.

- 촉각적 조작(조각 맞추기)과 웹앱의 자동 채점·진행 관리가 결합해 몰입감과 수업 운영 효율을 동시에 확보한다.
- 라이트·표준·풀버전 선택이 가능해 마무리 활동이든 1차시 전체 활동이든 유연하게 적용할 수 있다.
- 반절표·인장·십이지시·호패 등 조선시대 문물을 소재로 삼아 국어·역사 교과와의 융합 수업으로도 확장 가능하다.

부록. 진행 버전 선택 가이드 — 물리 버전 vs 디지털 버전

관문 2(인장 조각)와 관문 6(호패 조각)만 두 가지 방식으로 진행할 수 있다. 나머지 관문(1·3·4·5, 종막)은 두 버전 모두 동일하게 웹앱으로 진행된다. 수업 상황(준비 시간, 학급 특성, 기기 환경)에 따라 하나를 골라 쓰면 된다.

버전 A. 물리 조작 버전 (기본 추천)

실물 다이얼 자물쇠 상자 두 개(3자리·4자리)를 직접 열어보는, 방탈출 특유의 촉각적 재미가 가장 큰 버전이다.

관문 2 관문 1에서 얻은 231로 3자리 자물쇠 상자를 열어 인장 조각 4장을 꺼내 맞춘 뒤, 뒷면에 드러난 문장을 웹앱에 입력한다.

관문 6 관문 2에서 얻은 2143으로 4자리 자물쇠 상자를 열어 호패 이름 조각 4장을 꺼낸다. 웹앱 소거표로 후보를 압축한 뒤, 그 인물의 이름 조각을 교사에게 가져가 입궁 시각 반쪽과 맞춰 확인한다.

필요한 준비 인장·호패 도안 인쇄 및 재단, 3자리·4자리 다이얼 자물쇠 상자 각 1개, 가위·풀
이럴 때 추천 준비 시간이 충분하고, 실물 자물쇠를 직접 열어보는 몰입감을 최대한 살리고 싶을 때

버전 B. 디지털 전용 버전 (준비물 없이 바로 진행)

자물쇠 상자나 가위질 없이, 모든 조작이 웹앱 화면 안에서 끝나는 버전이다. 같은 트릭과 서사를 유지하되 손 대신 화면 터치로 체험한다.

관문 2 웹앱이 4조각 이미지를 화면에 흩어놓고, 학생이 손가락으로 끌어다 맞추는 미니 퍼즐로 제공한다. 조각이 맞춰지면 뒷면 문장이 화면에 자동으로 뒤집혀 나타난다.

관문 6 웹앱 소거표로 후보를 압축한 뒤, 그 인물의 호패 그림 두 쪽을 화면에 나란히 띄워 학생이 눈으로 비교하고 '일치 확인' 버튼을 누르면 검거가 확정된다.

필요한 준비 없음 — 웹앱 링크와 조별 기기만 있으면 진행 가능

이럴 때 추천 준비 시간이 촉박하거나, 실물 소품·자물쇠 관리가 부담스러운 학급, 또는 온라인 수업 상황일 때

두 버전 비교

항목	버전 A · 물리 조작	버전 B · 디지털 전용
준비물	도안 인쇄·재단, 자물쇠 상자 2개, 가위·풀 필요	없음(웹앱 링크만)
몰입감	실물 자물쇠를 직접 여는 촉각적 재미가 가장 큼	화면 조작만으로 진행, 물리적 재미는 줄어듦
소요 시간	조립·개봉 시간만큼 조금 더 소요됨	상대적으로 빠르게 진행
적합 상황	준비 시간 충분, 대면 수업	준비 시간 부족, 원격/온라인 수업 가능

두 버전을 섞어 쓰는 것도 가능하다 — 예를 들어 관문 2는 자물쇠 상자(버전 A), 관문 6은 디지털 대조(버전 B)로 진행해도 트릭의 논리와 코드 계산 방식은 동일하게 유지된다.

부록 2. 오프라인 선택 활동지 (버전 A용 인쇄 자료)

버전 A(물리 조작)로 진행할 경우에만 필요한 인쇄 자료다. 버전 B(디지털 전용)로 진행한다면 이 부록은 인쇄하지 않아도 된다.

A. 인장 조각 활동지 (관문 2)

아래 4개의 칸을 각각 오려 조각으로 만든 뒤, 3자리 다이얼 자물쇠 상자(코드 231) 안에 넣어 잠가둔다. 학생이 관문 1을 풀어 상자를 연 뒤, 조각을 이리저리 배열해보며 문장이 자연스럽게 이어지는 순서를 찾는다.

조각 ① 인 는서순	조각 ② 다이철 연아
조각 ③ 짜진 의인봉	조각 ④ 숨칼

정답 배열: [조각②] 다이철 연아 + [조각④] 숨칼 + [조각①] 인 는서순 + [조각③] 짜진 의인봉 → '다이철 연아 숨칼 인 는서순 짜진 의인봉' → 거꾸로 읽으면 '봉인의 진짜 순서는 인 칼숨 아연 철이다'

B. 호패 조각 활동지 (관문 6)

호패가 사건 당일 찢어졌다는 설정이다. 학생이 가진 반쪽에는 용의자의 '이름'만 남아 있고, 교사가 보관한 반쪽에는 그 사람이 수라간에 드나든 '입궁 시각(십이지)'만 남아 있다. 두 반쪽을 맞춰야 비로소 '이 사람이 몇 시에 있었는지'가 드러나며, 그 시각을 관문 4에서 이미 밝혀낸 사건 발생 시각(유시)과 대조해 알리바이를 확인한다 — 숫자를 맞추는 것이 아니라, 관문 4의 단서를 관문 6에서 다시 사용하는 구조다.

용의자	학생용 반쪽(이름)	교사용 반쪽(입궁 시각)	사건 시각(유시)과 대조
수라간 최 상궁	최 상궁	유시(酉時)	일치 → 알리바이 없음
장 내시	장 내시	묘시(卯時)	불일치 → 알리바이 성립
세자빈 심씨	세자빈 심씨	사시(巳時)	불일치 → 알리바이 성립
의녀 장덕	의녀 장덕	신시(申時)	불일치 → 알리바이 성립

△ 함정 네 장 모두 그럴듯한 시각이 적혀 있어 아무 반쪽이나 맞춰보고 싶어진다. 반드시 먼저 웹앱 소거표(단서 C·D·E)로 후보를 1명까지 좁힌 뒤, 그 인물의 반쪽만 확인해야 한다 — 시각 자체는 함정이 아니라 '이미 좁혀진 후보가 진짜 그 시각에 있었는가'를 최종 확인하는 절차다.

진행 방법: ① 학생용 이름 조각 4장은 미리 4자리 다이얼 자물쇠 상자(코드 2143) 안에 넣어 잠가둔다 → ② 학생이 관문 2를 풀어 얻은 2143으로 상자를 열어 이름 조각 4장을 모두 꺼낸다 → ③ 웹앱 소거표(단서 C·D·E)로 후보를 1명까지 좁힌다 → ④ 그 인물의 이름 조각만 골라 들고 교사에게 간다 → ⑤ 교사가 보관한 입궁 시각 조각과 맞춰 완전한 호패를 복원한다 → ⑥ 그 시각이 관문 4에서 밝힌 사건 시각(유시)과 일치하면 '검거 확정', 웹앱 체크박스를 누르고 다음 화면으로 넘어간다.

인쇄 안내: 학생용 이름 조각 4장은 4자리 자물쇠 상자 안에 미리 넣어 잠가두고, 교사용 입궁 시각과 정답 대조표는 별도 출력해 학생에게 노출되지 않도록 보관한다.